

**LAPORAN PRAKTIKUM
PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI REKOGNISI
DAN PEMINDAIAN SERVER WEB MENGGUNAKAN NMAP**



Diajukan sebagai Penyelesaian UAS Mata Kuliah

Penjaminan dan Keamanan Informasi

Dosen Pengampu :

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Zalfaa Guava Rahma

NIM : 2402027

Kelas : TI-4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi yang berjudul "Rekognisi dan Pemindaian Server Web Menggunakan Nmap" ini tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas praktikum sekaligus dokumentasi dari kegiatan pemindaian keamanan yang telah dilakukan terhadap tiga server web publik, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi port terbuka, layanan yang berjalan, serta potensi risiko keamanan yang mungkin timbul.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami pentingnya keamanan informasi pada infrastruktur jaringan.

Slawi, 20 Juli 2026

Penulis,

Zalfaa Guava Rahma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Manfaat Praktikum.....	3
1.4 Tujuan Praktikum.....	4
1.5 Ruang Lingkup.....	4
BAB II	5
2.1 Tinjauan Pustaka	5
2.2 Metodologi Pengujian	6
BAB III.....	7
HASIL DAN ANALISIS.....	7
3.1 Target 1: www.bgn.go.id	7
3.2 Target 2 : www.kemenag.go.id	9
3.3 Target 3 : www.nasa.gov	10
3.4 Analisis Resiko Keamanan	11
BAB IV	12
REKOMENDASI DAN KEAMANAN	12
4.1 Penerapan Kebijakan Firewall dengan Prinsip <i>Default Deny</i>	12
4.2 Audit dan Investigasi Menyeluruh pada Layanan Internal	12
4.3 Pembaruan dan Pemantauan Layanan Secara Berkala (<i>Patching & Monitoring</i>) ..	13
BAB V	14
PENUTUP.....	14
5.1 Kesimpulan	14
5.2 Saran	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah pesatnya transformasi digital, keamanan informasi telah menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan operasional suatu instansi, khususnya bagi lembaga pemerintahan dan organisasi publik yang menyediakan layanan berbasis web. Server-server web yang terhubung ke jaringan publik (internet) menjadi sasaran empuk bagi para pelaku ancaman siber (*cyber threats*) yang terus berkembang, mulai dari peretasan data (*data breach*), perusakan situs (*defacement*), hingga serangan penolakan layanan (*Distributed Denial of Service / DDoS*). Celah keamanan sekecil apa pun pada konfigurasi server atau port yang terbuka dapat menjadi pintu masuk bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi sistem.

Salah satu langkah fundamental yang harus dilakukan oleh seorang analis keamanan informasi dalam upaya melindungi aset digital adalah proses **rekognisi** dan **pemindaian** (*reconnaissance & scanning*). Tahap ini bertujuan untuk memetakan kondisi jaringan dari sudut pandang penyerang (*attacker's perspective*) sebelum serangan benar-benar terjadi. Dengan mengetahui port mana saja yang terbuka (*open*), layanan (*service*) apa yang berjalan, serta versi perangkat lunak yang digunakan, seorang analis dapat mengidentifikasi potensi kerentanan (*vulnerabilities*) yang ada dan segera melakukan tindakan perbaikan sebelum dieksploitasi.

Pada praktikum ini, penulis berperan sebagai analis keamanan informasi yang ditugaskan untuk melakukan pemindaian terhadap tiga server web publik yang telah ditentukan oleh dosen pengampu, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov. Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi *open-source Nmap (Network Mapper)* yang merupakan *tool* standar industri untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan. Seluruh proses pemindaian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hanya terbatas pada target yang telah memperoleh izin, sesuai dengan kode etik keamanan siber yang berlaku.

Adapun ruang lingkup pemindaian mencakup identifikasi port TCP terbuka, deteksi versi layanan, hingga tebakan sistem operasi (*OS fingerprinting*). Hasil dari pemindaian ini kemudian dianalisis untuk mengetahui potensi risiko keamanan, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan yang tepat guna meningkatkan ketahanan server terhadap serangan siber di masa mendatang. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian kegiatan praktikum yang telah dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara melakukan proses rekognisi dan pemindaian (host discovery & port scanning) terhadap server web menggunakan tools Nmap?
2. Port-port TCP apa sajakah yang terbuka (*open*) pada masing-masing server target (www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov)?
3. Layanan (*service*) dan versi apa sajakah yang berjalan pada port-port terbuka tersebut?
4. Bagaimana cara mengidentifikasi sistem operasi (OS fingerprinting) yang digunakan oleh server target?
5. Port mana sajakah yang digunakan untuk layanan HTTP dan HTTPS pada server target?
6. Apa saja potensi risiko keamanan yang dapat timbul dari setiap layanan yang ditemukan pada server target?
7. Langkah-langkah perbaikan atau rekomendasi keamanan apa yang dapat diberikan untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi

1.3 Manfaat Praktikum

Pelaksanaan praktikum rekognisi dan pemindaian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Mahasiswa (Penulis):

- Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam menggunakan *tools* keamanan jaringan, khususnya Nmap (Network Mapper).
- Memberikan pengalaman langsung dalam melakukan proses *reconnaissance* dan *scanning* yang merupakan tahap awal dalam audit keamanan siber.
- Melatih kemampuan analisis dalam mengidentifikasi celah keamanan berdasarkan hasil pemindaian port dan layanan.

2) Bagi Pengelola Server (Instansi):

- Memberikan gambaran nyata mengenai kondisi keamanan server dari perspektif pengguna luar (eksternal).
- Membantu pengelola server dalam mengidentifikasi port-port yang tidak perlu terbuka sehingga dapat segera dilakukan tindakan penutupan melalui firewall.
- Menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan konfigurasi keamanan server agar lebih tahan terhadap serangan siber.

3) Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Praktik Keamanan Informasi:

- Menambah referensi praktis mengenai penerapan *security auditing* menggunakan *open-source tools* di lingkungan pendidikan.
- Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya prinsip *default deny* (menutup semua akses kecuali yang diizinkan) dalam pengelolaan infrastruktur jaringan

1.4 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemindaian host discovery untuk mengetahui apakah target aktif.
2. Mengidentifikasi seluruh port TCP yang berstatus *open* pada target.
3. Menentukan layanan (*service*) beserta nomor versi yang berjalan pada setiap port terbuka.
4. Mengidentifikasi sistem operasi target apabila memungkinkan.
5. Menentukan port yang digunakan untuk layanan HTTP dan HTTPS.
6. Menganalisis hasil pemindaian dan menjelaskan potensi risiko keamanan dari setiap layanan yang ditemukan.
7. Memberikan minimal tiga rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server berdasarkan hasil analisis.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup praktikum ini mencakup pengujian terhadap tiga domain berikut:

- 1) www.bgn.go.id
- 2) www.kemenag.go.id
- 3) www.nasa.gov

Pengujian hanya dilakukan menggunakan tools Nmap versi 7.99 dalam lingkungan sistem operasi Windows. Analisis difokuskan pada port TCP, deteksi versi layanan, dan identifikasi sistem operasi.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN METODELOGI

2.1 Tinjauan Pustaka

Nmap (Network Mapper) adalah sebuah *open-source tool* yang digunakan untuk melakukan eksplorasi jaringan dan audit keamanan. Nmap mampu mengirimkan paket khusus ke target dan menganalisis respons yang kembali untuk menentukan port apa saja yang terbuka, layanan apa yang berjalan, serta sistem operasi apa yang digunakan.

Beberapa jenis scan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

- Host Discovery (-sn): Digunakan untuk mengetahui apakah host target aktif tanpa melakukan pemindaian port.
- SYN Stealth Scan (-sS): Metode pemindaian port yang cepat dan relatif sulit terdeteksi karena tidak menyelesaikan *handshake* TCP penuh.
- Version Detection (-sV): Mengirimkan probe khusus untuk mengetahui versi layanan yang berjalan pada port terbuka.
- OS Detection (-O): Menganalisis *fingerprint* paket untuk menebak sistem operasi target.
- Fast Scan (-F): Memindai 100 port yang paling umum digunakan untuk mempercepat proses

2.2 Metodologi Pengujian

Metodologi yang dilakukan dalam praktikum ini mengikuti alur sebagai berikut:

- 1) Host Discovery: Melakukan ping scan untuk memastikan target aktif.
- 2) Port Scanning: Melakukan pemindaian port menggunakan opsi `-F` (fast scan) dan `-p-` (full scan) untuk mengetahui port terbuka.
- 3) Service & Version Detection: Melakukan probing pada port terbuka menggunakan `-sV` untuk mengetahui layanan dan versi.
- 4) OS Detection: Menggunakan `-O` untuk mencoba mengidentifikasi sistem operasi target.
- 5) Dokumentasi: Menyimpan seluruh hasil scan ke dalam file teks (`.txt`) menggunakan opsi `-oN`.
- 6) Analisis: Mengevaluasi temuan dan mengidentifikasi potensi risiko keamanan.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS

3.1 Target 1: www.bgn.go.id

DETAIL	INFORMASI
Alamat IP	110.239.78.90
Sistem Operasi	Tidak terdeteksi (terproteksi CloudWAF)
Jumlah Port Terbuka	20+ port

Berdasarkan hasil pemindaian dengan perintah `nmap -F www.bgn.go.id`, ditemukan port-port terbuka sebagai berikut:

PORT	SERVICE (DEFAULT)	STATUS
80	http	Open
81	hosts2-ns	Open
88	kerberos-sec	Open
144	news	Open
443	https	Open
587	submission	Open
995	pop3s	Open
3000	ppp	Open
3128	squid-http	Open

PORT	SERVICE (DEFAULT)	STATUS
5000	upnp	Open
6001	X11:1	Open
7070	realserver	Open
8000	http-alt	Open
8008	http	Open
8009	ajp13	Open
8080	http-proxy	Open
8081	blackice-icecap	Open
8443	https-alt	Open
8888	sun-answerbook	Open

Versi Layanan: Server menggunakan **CloudWAF (CW)**. Pada port 6001, Nmap menerima respons Server: CW dan CloudWAF, yang mengindikasikan bahwa lalu lintas dilindungi oleh Web Application Firewall sehingga versi asli layanan tidak terdeteksi

```
C:\Users\lenovo>nmap -sV -O -p 80,443,8899,9000,9001,9002,9050,9080,9090,9100,9200,9999,10000,12345,14000,20000 www.bgn.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:40 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.054s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83 64:ff9b::6eef:4e53 64:ff9b::6eef:4e5a
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com

PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         CW
443/tcp    open  ssl/http     CW
8899/tcp   open  tcpwrapped
9000/tcp   open  cslistener?
9001/tcp   open  tor-orport?
9002/tcp   open  dynamid?
9050/tcp   open  tcpwrapped
9080/tcp   open  glrpc?
9090/tcp   open  tcpwrapped
9100/tcp   open  jetdirect?
9200/tcp   open  wap-wsp?
9999/tcp   open  ssl/http     nginx
10000/tcp  open  snet-sensor-mgmt?
12345/tcp  open  tcpwrapped
14000/tcp  open  scotty-ft?
20000/tcp  open  tcpwrapped
```

```

C:\Users\lenovo>nmap -sV -O -p 9,80,81,88,144,443,587,995,3000,3128,5000,6001,7070,8000,8008,8009,8080,8081,8443,8888 www
w.bgn.go.id -oN bgn_version.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:53 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.059s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90 64:ff9b::6eef:4e53 64:ff9b::6eef:4e5a
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com

PORT      STATE      SERVICE      VERSION
9/tcp     closed    discard
80/tcp    open      http         C#
81/tcp    open      hosts2-ns?
88/tcp    open      kerberos-sec?
144/tcp   open      news?
443/tcp   open      ssl/https    C#
587/tcp   open      submission?
995/tcp   open      ssl/pop3s?
3000/tcp  open      ppp?
3128/tcp  open      squid-http?
5000/tcp  open      tcpwrapped
6001/tcp  open      X11:1?
7070/tcp  open      realserver?
8000/tcp  filtered  http-alt
8008/tcp  open      http         C#
8009/tcp  open      ajp13?
8080/tcp  open      http-proxy   C#
8081/tcp  open      tcpwrapped
8443/tcp  open      ssl/https-alt C#

```

3.2 Target 2 : www.kemenag.go.id

DETAIL	INFORMASI
Alamat IP	103.7.13.243
Sistem Operasi	Tidak terdeteksi
Jumlah Port Terbuka	1 port (awalnya)

Hasil pemindaian dengan perintah `nmap -p- -sS www.kemenag.go.id` menunjukkan bahwa dari 65.535 port, hanya port **3020** yang terdeteksi terbuka dengan service `intu-ec-svcdisc`.

PORT	STATE	SERVICE
3020	Open (awal) / Filtered (saat probing)	cifs

```
C:\Users\lenovo>nmap -p- -sS www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:45 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.12s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): 64:ff9b::6707:df3
Not shown: 65515 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
82/tcp    closed xfer
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
2099/tcp  closed h2250-annex-g
2212/tcp  closed leecoposserver
8020/tcp  open  intu-ec-svcdisc
8091/tcp  closed jamlink
8092/tcp  closed unknown
8093/tcp  closed unknown
8484/tcp  closed unknown
9000/tcp  closed cslistener
9001/tcp  closed tor-orport
9002/tcp  closed dynamid
9003/tcp  closed unknown
9004/tcp  closed unknown
9005/tcp  closed golem
```

```
C:\Users\lenovo>nmap -sV -O -p 3020 www.kemenag.go.id -oN kemenag_version.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:55 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.051s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): 64:ff9b::6707:df3
PORT      STATE SERVICE VERSION
3020/tcp  filtered cifs
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.61 seconds
```

3.3 Target 3 : www.nasa.gov

DETAIL	INFORMASI
Alamat IP	192.0.66.108
Sistem Operasi	Tebakan: Linux (kernel 2.6.32, 3.2, 4.18, atau 5.4)
Jumlah Port Terbuka	2 port

Hasil pemindaian dengan perintah `nmap -F www.nasa.gov` menunjukkan:

Port	State	Service	Versi
80	Open	http	nginx

Port	State	Service	Versi
443	Open	ssl/https	nginx

```

C:\Users\lenovo>nmap -p- -sS -T2 --max-rate 100 www.nasa.gov
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:00 +0700
^C
C:\Users\lenovo>nmap -F www.bgn.go.id -oN hasil_bgn.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:47 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.069s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83 64:ff9b::6eef:4e53 64:ff9b::6eef:4e5a
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 77 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
9/tcp     filtered  discard
80/tcp    open      http
81/tcp    open      hosts2-ns
88/tcp    open      kerberos-sec
144/tcp   open      news
443/tcp   open      https
587/tcp   open      submission
995/tcp   open      pop3s
3000/tcp  open      ppp
3128/tcp  open      squid-http
5000/tcp  open      upnp
6001/tcp  open      X11:1
7070/tcp  open      realserver
8000/tcp  open      http-alt
8008/tcp  open      http
8009/tcp  open      ajp13
8080/tcp  open      http-proxy
8081/tcp  open      blackice-icecap
8443/tcp  open      https-alt

```

3.4 Analisis Resiko Keamanan

A. Analisis www.bgn.go.id (Risiko Tinggi)

- **Proxy Terbuka (Port 3128 & 8080):** Proxy yang terekspos publik dapat disalahgunakan sebagai *open relay* untuk aktivitas ilegal seperti DDoS atau spam.
- **AJP13 (Port 8009):** Versi lawas dari protokol ini rentan terhadap serangan *Ghostcat* (CVE-2020-1938) yang memungkinkan penyerang membaca file konfigurasi server.
- **Layanan Usang:** Port 144 (News), 6001 (X11), dan 7070 (RealServer) adalah layanan yang sudah tidak relevan dan memiliki banyak celah keamanan historis.

B. Analisis www.kemenag.go.id (Risiko Rendah)

Server menerapkan kebijakan *default deny* yang sangat ketat. Hanya 1 port yang sempat terbuka dan langsung diblokir saat dilakukan probing. Konfigurasi ini sangat aman.

C. Analisis www.nasa.gov (Risiko Standar)

NASA hanya mengekspos port 80 dan 443. Meskipun web server (nginx) terdeteksi, tidak ada port tidak perlu yang terbuka. Ini adalah praktik keamanan terbaik.

BAB IV

REKOMENDASI DAN KEAMANAN

4.1 Penerapan Kebijakan Firewall dengan Prinsip *Default Deny*

Berdasarkan hasil pemindaian pada www.bgn.go.id, ditemukan lebih dari 20 port terbuka yang tidak dibutuhkan oleh publik, seperti port 3128 (Squid Proxy), 8080 (HTTP Proxy), 8009 (AJP13), 6001 (X11), 7070 (RealServer), serta port non-standar lainnya (81, 88, 144, 587, 995, 3000, 5000, 8000, 8008, 8081, 8443, 8888).

Tindakan yang direkomendasikan:

- 1) Segera konfigurasi firewall untuk menutup semua port di atas dari akses internet publik.
- 2) Terapkan kebijakan default deny (blokir semua) dan hanya mengizinkan akses masuk melalui port 80 (HTTP) dan 443 (HTTPS) yang memang digunakan untuk melayani publik.
- 3) Jika terdapat layanan internal yang membutuhkan akses dari luar, gunakan mekanisme VPN (Virtual Private Network) atau *whitelist IP address* tertentu, bukan membuka port ke publik secara umum.
- 4) Contoh terbaik dari kebijakan ini sudah diterapkan oleh www.kemenag.go.id dan www.nasa.gov yang hanya mengekspos 1-2 port saja ke publik

4.2 Audit dan Investigasi Menyeluruh pada Layanan Internal

Beberapa port mencurigakan ditemukan pada server BGN, seperti port 12345 (yang secara historis dikenal sebagai port default trojan *Netbus*) dan port 3128/8080 yang berfungsi sebagai proxy terbuka. Selain itu, port 8009 (AJP13) yang terbuka sangat rentan terhadap serangan *Ghostcat* (CVE-2020-1938).

Tindakan yang direkomendasikan:

- 1) Lakukan audit sistem secara mendalam untuk memastikan tidak ada *malware*, *backdoor*, atau proses mencurigakan yang berjalan di server, terutama yang menggunakan port 12345.
- 2) Pastikan layanan proxy (3128 dan 8080) tidak dapat diakses publik. Jika proxy digunakan untuk keperluan internal (misalnya caching atau filtering), batasi aksesnya hanya melalui alamat IP internal atau lokal (localhost).
- 3) Periksa konfigurasi AJP13 (port 8009). Jika tidak digunakan secara aktif, segera nonaktifkan service tersebut. Jika tetap dipertahankan, pastikan sudah memperbarui konfigurasi keamanan sesuai rekomendasi vendor untuk mencegah eksekusi file berbahaya.

4.3 Pembaruan dan Pemantauan Layanan Secara Berkala (*Patching & Monitoring*)

Meskipun server BGN dilindungi oleh CloudWAF yang menyembunyikan versi layanan, bukan berarti layanan tersebut aman dari kerentanan *zero-day* atau celah yang sudah diketahui. Server NASA terdeteksi menggunakan nginx, namun versi pastinya tidak terlihat sehingga tetap perlu diwaspadai.

Tindakan yang direkomendasikan:

1. Lakukan pembaruan (*update/upgrade*) rutin pada seluruh komponen perangkat lunak server, terutama web server (Apache, nginx, atau lainnya) dan layanan aplikasi (seperti AJP13, Webmin, atau database) ke versi terbaru yang telah menambal kerentanan keamanan yang sudah dipublikasikan (CVE).
2. Meskipun WAF melindungi dari serangan tingkat aplikasi, tetaplah pantau *log* server secara berkala untuk mendeteksi aktivitas anomali, seperti percobaan akses ke port-port non-standar.
3. Jadwalkan pemindaian keamanan (*security scanning*) secara periodik (misalnya bulanan) menggunakan Nmap atau tools lainnya untuk memastikan tidak ada port baru yang terbuka tanpa sepengetahuan tim keamanan

4.4 Evaluasi dan Dokumentasi Kebijakan Keamanan

Selain tindakan teknis di atas, aspek manajemen dan kebijakan juga memegang peranan penting dalam menjaga keamanan server jangka panjang.

Tindakan yang direkomendasikan:

1. Buat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai manajemen port dan firewall yang mewajibkan setiap pembukaan port baru harus melalui proses approval dan review keamanan.
2. Dokumentasikan seluruh konfigurasi jaringan dan daftar port yang diizinkan secara jelas, sehingga memudahkan proses audit di masa mendatang.
3. Tingkatkan kesadaran (*awareness*) tim administrator mengenai pentingnya prinsip *least privilege* (hak akses minimum) dan bahaya dari eksposur layanan internal ke internet publik.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemindaian, analisis, dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap tiga server web publik (www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov) menggunakan tools Nmap, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Keamanan yang Berbeda: Ketiga server menunjukkan tingkat kerapuhan keamanan yang berbeda-beda. Server www.kemenag.go.id memiliki konfigurasi keamanan terbaik dengan kebijakan *firewall* yang sangat ketat (hanya 1 port yang sempat terdeteksi dan langsung difilter). Server www.nasa.gov berada di tingkat menengah dengan hanya mengekspos port 80 dan 443. Sementara itu, server www.bgn.go.id memiliki tingkat risiko tertinggi karena terlalu banyak port terbuka (lebih dari 20 port) yang tidak esensial untuk layanan publik.
2. Identifikasi Celah Keamanan: Pada server www.bgn.go.id, ditemukan celah kritis berupa terbukanya proxy (port 3128 dan 8080) yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, serta terbukanya port 8009 (AJP13) yang rentan terhadap serangan *Ghostcat* (CVE-2020-1938). Selain itu, ditemukan pula layanan-layanan usang seperti X11 (port 6001) dan RealServer (port 7070) yang seharusnya tidak terekspos ke internet publik.
3. Efektivitas Firewall dan WAF: Penggunaan Web Application Firewall (WAF) seperti CloudWAF pada server BGN terbukti efektif dalam menyembunyikan informasi versi layanan dan sistem operasi dari hasil pemindaian, sehingga mempersulit penyerang untuk melakukan *fingerprinting*. Namun, WAF saja tidak cukup jika port-port tidak perlu masih dibiarkan terbuka.
4. Praktik Terbaik: Server Kemenag dan NASA telah menerapkan prinsip *default deny* (menutup semua akses kecuali yang diizinkan) dengan sangat baik. Hal ini menjadi contoh ideal yang sebaiknya diikuti oleh pengelola server BGN untuk menekan permukaan serangan (*attack surface*) seminimal mungkin.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai tindak lanjut dari praktikum ini, baik bersifat teknis maupun non-teknis:

1. Bagi Pengelola Server (Administrator):

- Segera terapkan rekomendasi yang telah dijabarkan pada BAB IV, terutama menutup semua port non-esensial pada server www.bgn.go.id dan melakukan audit menyeluruh terhadap layanan mencurigakan (terutama port 12345, 3128, 8080, dan 8009).
- Jadwalkan pemindaian keamanan (*security scanning*) secara rutin (misalnya bulanan) menggunakan tools seperti Nmap, OpenVAS, atau Nessus untuk mendeteksi secara dini adanya port baru yang terbuka atau celah keamanan lainnya.
- Tingkatkan kesadaran (*awareness*) tim administrator mengenai pentingnya prinsip *least privilege* dan selalu memperbarui (*patching*) seluruh perangkat lunak server ke versi terbaru untuk menutup kerentanan yang sudah diketahui publik.

2. Bagi Mahasiswa (Penulis dan Pembaca):

- Praktikum ini menunjukkan bahwa teori keamanan informasi sangat aplikatif di dunia nyata. Mahasiswa diharapkan terus mengasah kemampuan dalam menggunakan *tools* audit keamanan seperti Nmap, serta memahami etika dalam melakukan pengujian penetrasi (*ethical hacking*).
- Hasil laporan ini dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk penelitian lebih lanjut, misalnya melakukan simulasi serangan (*exploitation*) pada celah yang ditemukan di lingkungan laboratorium (bukan pada server produksi) untuk menguji dampak kerentanannya.

3. Bagi Lembaga/Instansi Pendidikan:

- Praktikum seperti ini sebaiknya terus dilestarikan dan dikembangkan dengan menambahkan studi kasus pada berbagai jenis arsitektur server (misalnya server database, mail server, atau IoT) agar wawasan mahasiswa semakin luas dalam menghadapi ancaman siber di era digital.

LAMPIRAN

Kemenag_Version

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:55:18 2026 as: nmap -sV -O -p 3020 -qN kemenag_version.txt
www.kemenag.go.id
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.051s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): 64:ff9b::6707:df3

PORT      STATE      SERVICE VERSION
3020/tcp   filtered  cifss
Too many fingerprints match this host to give specific OS details

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Mon Jul 20 09:55:27 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 8.61 seconds
```

Bgn_Version

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:53:36 2026 as: nmap -sV -O -p 9,80,81,88,144,443,587,995,3000,3128,5000,6001,7070,8000,8008,8009,8080,8081,8443,8888 -qN
bgn_version.txt www.bgn.go.id
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.059s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90 64:ff9b::6eef:4e53 64:ff9b::6eef:4e5a
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com

PORT      STATE      SERVICE      VERSION
9/tcp     closed    discard
80/tcp    open      http         CW
81/tcp    open      hosts2-ns?
88/tcp    open      kerberos-sec?
144/tcp   open      news?
443/tcp   open      ssl/https    CW
587/tcp   open      submission?
995/tcp   open      ssl/pop3s?
3000/tcp  open      pop?
3128/tcp  open      squid-http?
5000/tcp  open      tcpcapped
6001/tcp  open      X11:1?
7070/tcp  open      realserver?
8000/tcp  filtered  http-alt
8008/tcp  open      http         CW
8009/tcp  open      ajp13?
8080/tcp  open      http-proxy   CW
8081/tcp  open      tcpcapped
8443/tcp  open      ssl/https-alt CW
8888/tcp  open      sun-answerbook?
9 services unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprints at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
```

Nasa_version

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:51:16 2026 as: nmap -sV -O -p 80,443 -qN nasa_version.txt www.nasa.gov
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.066s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c

PORT      STATE      SERVICE      VERSION
80/tcp    open      http         nginx
443/tcp   open      ssl/http     nginx
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: IPCop 2.0 (Linux 2.6.32) (94%), Linux 2.6.32 (94%), Linux 3.2 (94%), Linux 4.18 (94%), Linux 5.4 (94%), Tiandy NVR (94%), Linux 4.9 (92%),
Synology DiskStation Manager 7.1 (92%), Linux 3.18 (92%), D-Link DSL-Z890AL ADSL router (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Mon Jul 20 09:51:39 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 23.80 seconds
```

Hasil Nasa

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:50:05 2026 as: nmap -F -oN hasil_nasa.txt www.nasa.gov
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.075s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c
Not shown: 98 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp    open  https

# Nmap done at Mon Jul 20 09:50:11 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 7.03 seconds
```

Hasil bgn

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:47:55 2026 as: nmap -F -oN hasil_bgn.txt www.bgn.go.id
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.069s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83 64:ff9b::6eef:4e53 64:ff9b::6eef:4e5a
DNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 77 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
9/tcp     filtered discard
80/tcp    open  http
81/tcp    open  hosts2-ns
88/tcp    open  kerberos-sec
144/tcp   open  news
443/tcp   open  https
587/tcp   open  submission
995/tcp   open  pop3s
3000/tcp  open  ppp
3128/tcp  open  squid-http
5000/tcp  open  ucp
6001/tcp  open  X11:1
7070/tcp  open  realserver
8000/tcp  open  http-alt
8008/tcp  open  http
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8081/tcp  open  blackice-icecap
8443/tcp  open  https-alt
8888/tcp  open  sun-answerbook
9100/tcp  open  jetdirect
9999/tcp  open  abyss
10000/tcp open  snet-sensor-mgmt

# Nmap done at Mon Jul 20 09:48:07 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 11.98 seconds
```

Hasil Kemenag

```
C:\Users\lenovo>nmap -p -sS www.kemenag.go.id
starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:45 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.12s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): 64:ff9b::6707:df3
Not shown: 65515 filtered tcp ports (no-response)
```

PORT	STATE	SERVICE
80/tcp	closed	http
81/tcp	closed	hosts2-ns
82/tcp	closed	xfer
83/tcp	closed	mit-ml-dev
84/tcp	closed	ctf
113/tcp	closed	ident
443/tcp	closed	https
2099/tcp	closed	h2250-annex-g
2212/tcp	closed	leecoposserver
3020/tcp	open	intu-ec-svcdisc
8091/tcp	closed	iamlink
8092/tcp	closed	unknown
8093/tcp	closed	unknown
8484/tcp	closed	unknown
0000/tcp	closed	cslistener
0001/tcp	closed	tor-qctport
0002/tcp	closed	dynamid
0003/tcp	closed	unknown
0004/tcp	closed	unknown
0005/tcp	closed	golem